

Modèles de cycle de vie

Définition:

Les modèles de cycle de vie sont des méthodologies définissant les phases successives, de la conception à la maintenance, par lesquelles passe un projet, un produit ou un logiciel. Ils organisent le développement en étapes logiques, permettant de gérer les ressources, les délais, la qualité et les risques pour assurer le succès.

Comparaison des modèles de cycle de vie:

Modèle de cycle de vie	Caractéristiques	Avantages	Inconvénients	Caractéristiques du projet adéquat
Cascade	Processus linéaire en phases successives (analyse → conception → développement → test → maintenance).	Simple, facile à comprendre, bonne documentation.	Peu flexible, difficile de modifier les besoins.	Projets avec exigences claires et stables.
V	Extension du modèle cascade avec validation et tests associés à chaque phase.	Bonne qualité, détection précoce des erreurs.	Rigide, coûteux si changements.	Projets critiques nécessitant beaucoup de tests (santé, finance...).
Prototype	Création d'une version simplifiée pour comprendre les besoins utilisateurs.	Clarifie les exigences, améliore la communication.	Peut donner une fausse idée du produit final, documentation faible.	Projets avec besoins mal définis ou évolutifs.
Spiral	Développement itératif basé sur l'analyse des risques à chaque cycle.	Bonne gestion des risques, flexible.	Complexe, coûteux à gérer.	Grands projets complexes avec risques élevés.
Incrémental	Développement par petites versions successives fonctionnelles.	Livraison rapide, adaptable aux changements.	Architecture globale parfois difficile à maintenir.	Projets évolutifs nécessitant des livraisons progressives.